

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
**Кафедра системного аналізу та управління**

**Практична робота №3**  
з дисципліни  
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:  
студентка групи 124-23-1  
Мережка Дарья

Перевірила:  
Шевченко. Ю. О

Дніпро  
2026

## Практична робота №3

**Тема:** Написання тест-кейсів (Test Case)

**Об'єкт тестування:** Apple Watch

Apple Watch — це смарт-годинник компанії Apple, який використовується для відстеження фізичної активності, контролю показників здоров'я, отримання повідомлень та взаємодії зі смартфоном.

**Основні частини об'єкта тестування:**

1. Корпус.
2. Сенсорний дисплей.
3. Ремінець.
4. Акумулятор.
5. Датчики (пульс, рух, температура).
6. Бічна кнопка та Digital Crown (механічне коліщатко на бічній панелі Apple Watch, яке виконує роль головного елемента керування та навігації).

Тест-кейс: TC-001. **Перевірка увімкнення Apple Watch**

Пріоритет: High   Тип: Positive/Negative   Компонент: Система живлення

| Поле                                   | Опис                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Акумулятор заряджений.<br>2. Годинник вимкнений.                                                        |
| Кроки (Steps)                          | 1. Натиснути та утримувати бічну кнопку.<br>2. Дочекатися запуску пристрою.                                |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Apple Watch вмикається.<br>2. На екрані з'являється логотип Apple.<br>3. Завантажується головний екран. |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.                                                            |

Тест-кейс: ТС-002. **Перевірка роботи сенсорного дисплея**

Пріоритет: High   Тип: Positive/Negative   Компонент: Дисплей

| Поле                                   | Опис                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Apple Watch увімкнений.<br>2. Відкритий головний екран.   |
| Кроки (Steps)                          | 1. Торкнутися екрана.<br>2. Провести пальцем для зміни меню. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Дисплей реагує на дотики.<br>2. Меню перемикається.       |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.              |

Тест-кейс: ТС-003. **Перевірка заряджання акумулятора**

Пріоритет: High   Тип: Positive/Negative   Компонент: Акумулятор

| Поле                                   | Опис                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Рівень заряду менше 50%.<br>2. Є зарядний пристрій.                   |
| Кроки (Steps)                          | 1. Підключити Apple Watch до зарядки.<br>2. Перевірити індикатор заряду. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Починається заряджання.<br>2. Відображається рівень батареї.          |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.                          |

Тест-кейс: ТС-004. **Перевірка підключення до iPhone**

Пріоритет: High   Тип: Positive/Negative   Компонент: Bluetooth

| Поле                                   | Опис                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Bluetooth увімкнений.<br>2. Є iPhone з додатком Watch.           |
| Кроки (Steps)                          | 1. Відкрити додаток Watch.<br>2. Виконати створення пари.           |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Apple Watch підключається до iPhone.<br>2. Дані синхронізуються. |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.                     |

Тест-кейс: ТС-005. **Перевірка вимірювання пульсу**

Пріоритет: Medium   Тип: Positive/Negative   Компонент: Датчики

| Поле                                   | Опис                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Годинник одягнений на руку.                                       |
| Кроки (Steps)                          | 1. Відкрити програму Пульс.<br>2. Запустити вимірювання.             |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Сенсор виконує вимірювання.<br>2. Значення пульсу відображається. |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.                      |

Тест-кейс: TC-006. **Перевірка роботи Digital Crown**

Пріоритет: Medium   Тип: Positive/Negative   Компонент: Керування

| Поле                                   | Опис                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Apple Watch увімкнений.                          |
| Кроки (Steps)                          | 1. Повернути Digital Crown.<br>2. Натиснути кнопку. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Масштабування та навігація працюють.             |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.     |

Тест-кейс: TC-007. Перевірка отримання повідомлень

Пріоритет: Medium   Тип: Positive/Negative   Компонент: Сповіщення

| Поле                                   | Опис                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Apple Watch підключений до iPhone.                           |
| Кроки (Steps)                          | 1. Надіслати повідомлення на iPhone.<br>2. Перевірити годинник. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Повідомлення з'являється на екрані.                          |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.                 |

Тест-кейс: ТС-008. **Перевірка водостійкості**

Пріоритет: Medium   Тип: Positive/Negative   Компонент: Корпус

| Поле                                   | Опис                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Використовується модель із захистом від води.                      |
| Кроки (Steps)                          | 1. Виконати контакт із водою відповідно до характеристик.             |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Пристрій продовжує працювати.<br>2. Волога не потрапляє всередину. |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.                       |

Тест-кейс: ТС-009. Перевірка роботи при низькому заряді

Пріоритет: Medium   Тип: Positive/Negative   Компонент: Акумулятор

| Поле                                   | Опис                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Заряд батареї менше 5%.                       |
| Кроки (Steps)                          | 1. Використовувати пристрій до критичного рівня. |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. З'являється попередження про низький заряд.   |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.  |

Тест-кейс: TC-010. **Перевірка кріплення ремінця**

Пріоритет: Low    Тип: Positive/Negative    Компонент: Ремінець

| Поле                                   | Опис                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Передумови (Pre-conditions)            | 1. Ремінець встановлений на корпус.                               |
| Кроки (Steps)                          | 1. Одягнути годинник.<br>2. Виконати рухи рукою.                  |
| Очікуваний результат (Expected Result) | 1. Ремінець надійно тримається.<br>2. Кріплення не розстібається. |
| Постумови (Post-conditions)            | Apple Watch готовий до подальшого використання.                   |

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Для перевірки якості продукту та виявлення помилок.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

ID, назва, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний та фактичний результат.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Позитивні, негативні та заблоковані.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Тест, який перевіряє поведінку системи при неправильних умовах.